Otimização Linear

Aula 2

Cris Sato

UFABC

Modelagem - Planejamento

Uma empresa trabalha com a revenda de óleo. Essa empresa tem ótimas estimativas de quantos litros de óleo serão requisitados nos próximos meses e quanto irá pagar para comprar óleo em cada mês:

Mês	1	2	3	4
Demanda (litros)	5000	8000	9000	6000
Preço (R$ por litro)	0.75	0.72	0.92	0.90

A empresa possui um tanque de 4000 litros para armazenar o óleo não vendido no mês. Inicialmente o tanque está com 2000 litros. Formule o problema como um PL e calcule uma solução ótima se existir.

Modelagem - Planejamento

Mês	1	2	3	4
Demanda (litros)	5000	8000	9000	6000
Preço (R$ por litro)	0.75	0.72	0.92	0.90

- Variáveis:
  - x_i =quantidade de litros comprados no mês i para $i \in \{1, 2, 3, 4\}$
- Função objetivo:
  - $\min 0.75x_1 + 0.72x_2 + 0.92x_3 + 0.90x_4$
- Mas como considerar que podemos comprar óleo extra e armazenar para o mês seguinte?
  A empresa possui um tanque de 4000 litros para armazenar o óleo não vendido no mês. Inicialmente o tanque está com 2000 litros.

Modelagem - Planejamento

Mês	1	2	3	4
Demanda (litros)	5000	8000	9000	6000
Preço (R$ por litro)	0.75	0.72	0.92	0.90

- Se não houvesse a possibilidade de armazenar:
  - $x_1 + 2000 = 5000$, pois já começamos com 2000 litros
  - $x_2 = 8000$
  - $x_3 = 9000$
  - $x_4 = 6000$
- Vamos adicionar uma variável y_1 para considerar a quantidade além do necessário que compramos no mês 1, y_2 para o segundo mês, y_3 para o terceiro mês. Para o quarto mês não precisamos comprar extra.
  - $x_1 + 2000 = 5000 + y_1$ que é o mesmo que $x_y - y_1 = 3000$
  - $x_2 + y_1 = 8000 + y_2$ que é o mesmo que $x_2 + y_1 - y_2 = 8000$
  - $x_3 + y_2 = 9000 + y_3$ que é o mesmo que $x_3 + y_2 - y_3 = 9000$
  - $x_4 + y_3 \geq 6000$

Modelagem - Planejamento

Mês	1	2	3	4
Demanda (litros)	5000	8000	9000	6000
Preço (R$ por litro)	0.75	0.72	0.92	0.90

- A empresa possui um tanque de 4000 litros para armazenar o óleo não vendido no mês
  - $y_1 \leq 4000$
  - $y_2 \leq 4000$
  - $y_3 \leq 4000$
- Não podemos comprar quantidades negativas e nem ter excedente negativo
  - $x_i \geq 0$ para $i \in \{1, 2, 3, 4\}$
  - $y_i \geq 0$ para $i \in \{1, 2, 3\}$

Modelagem - Planejamento

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 0.75x_1 + 0.72x_2 + 0.92x_3 + 0.90x_4 \\
\text{sujeito a} \quad & x_1 - y_1 = 3000 \\
& x_2 + y_1 - y_2 = 8000 \\
& x_3 + y_2 - y_3 = 9000 \\
& x_4 + y_3 \geq 6000 \\
& y_i \leq 4000 \text{ para } i \in \{1, 2, 3\} \\
& x_i \geq 0 \text{ para } i \in \{1, 2, 3, 4\} \\
& y_i \geq 0 \text{ para } i \in \{1, 2, 3\}
\end{aligned}
$$

Modelagem - Planejamento

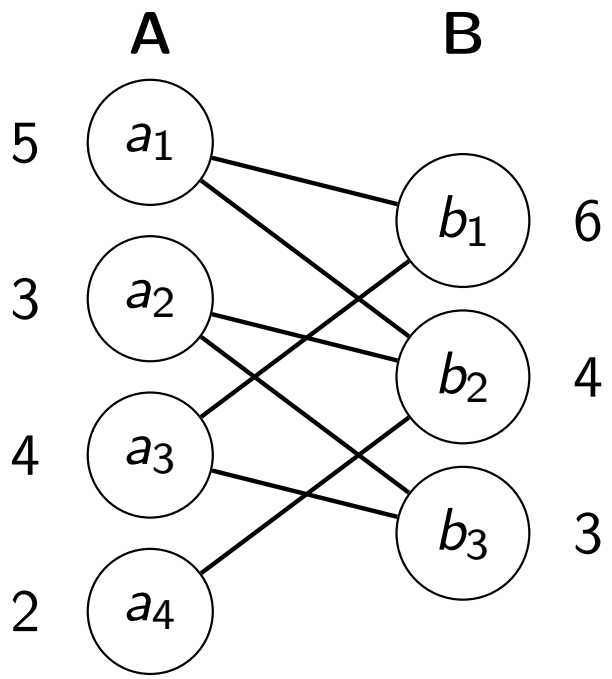
$$
\begin{aligned}
\min \quad & 0.75x_1 + 0.72x_2 + 0.92x_3 + 0.90x_4 \\
\text{sujeito a} \quad & x_1 - y_1 = 3000 \\
& x_2 + y_1 - y_2 = 8000 \\
& x_3 + y_2 - y_3 = 9000 \\
& x_4 + y_3 \geq 6000 \\
& y_i \leq 4000 \text{ para } i \in \{1, 2, 3\} \\
& x_i \geq 0 \text{ para } i \in \{1, 2, 3, 4\} \\
& y_i \geq 0 \text{ para } i \in \{1, 2, 3\}
\end{aligned}
$$

Lista 2A - Q1

Resolva o PL acima com um solver

Modelagem

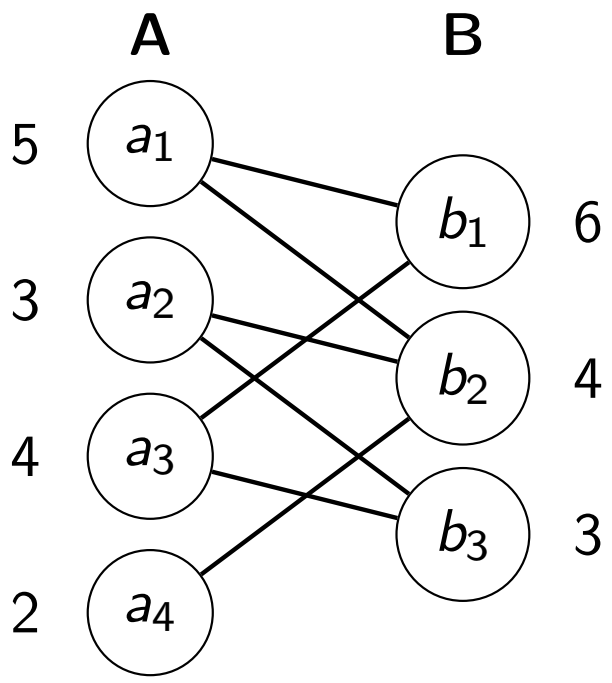
Uma empresa de grãos possui silos em uma região A e adquiriu silos em uma região B. Ela quer mover a maior quantidade possível de grãos da região A para a região B. Mas alguns silos são muitos distantes um dos outros. Então apenas algumas movimentações são permitidas. Abaixo, representamos as movimentações permitidas como um grafo bipartido. Modele o problema com um PL.



A presença de uma aresta uv de um silo u da região A para um silo v da região B indica que podemos mover grãos de u para v. Para cada silo em A, indicamos a quantidade de grãos em toneladas. Para cada silo em B, indicamos sua capacidade em toneladas.

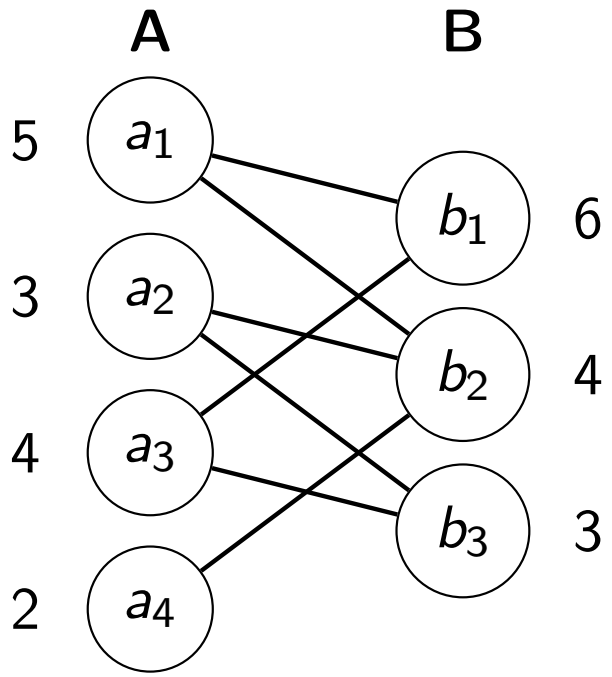
Modelagem – Realocação

Uma empresa de grãos possui silos em uma região A e adquiriu silos em uma região B. Ela quer mover a maior quantidade possível de grãos da região A para a região B. Mas alguns silos são muitos distantes um dos outros. Então apenas algumas movimentações são permitidas. Abaixo, representamos as movimentações permitidas como um grafo bipartido. Modele o problema com um PL.



- Variáveis:
  - x_{ij} quantidade de toneladas a serem enviadas do silo a_i para o silo b_j para as movimentações permitdas
- Função objetivo:
  - $\max x_{11} + x_{12} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{33} + x_{42}$

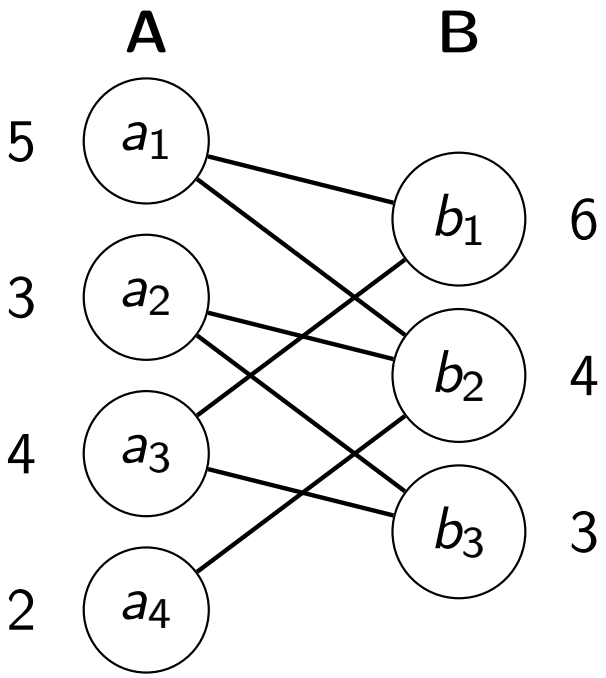
Modelagem – Realocação



- Restrições:
- Cargas ≥ 0:
  - $x_{ij} \geq 0$

- Grãos armazenados em A
- a_1 tem 5t e está ligado com b_1 e b_2:
  - $x_{11} + x_{12} \leq 5$
- a_2 tem 3t e está ligado com b_2 e b_3:
  - $x_{22} + x_{23} \leq 3$
- a_3 tem 4t e está ligado com b_1 e b_3:
  - $x_{31} + x_{33} \leq 4$
- a_4 tem 2t e está ligado com b_2:
  - $x_{42} \leq 2$

Modelagem – Realocação



- Capacidades em B:
- b_1 tem capacidade 6t e está ligado com a_1 e a_3:
  - $x_{11} + x_{31} \leq 6$
- b_2 tem capacidade 4t e está ligado com a_1, a_2 e a_4:
  - $x_{12} + x_{22} + x_{42} \leq 4$
- b_3 tem capacidade 3t e está ligado com a_2 e a_3:
  - $x_{23} + x_{33} \leq 3$

Modelagem – Realocação

$$
\begin{aligned}
\max \quad & x_{11} + x_{12} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{33} + x_{42} \\
\text{sujeito a} \quad & x_{11} + x_{12} \leq 5 \\
& x_{22} + x_{2}3 \leq 3 \\
& x_{31} + x_{33} \leq 4 \\
& x_{42} \leq 2 \\
& x_{11} + x_{31} \leq 6 \\
& x_{12} + x_{22} + x_{42} \leq 4 \\
& x_{23} + x_{33} \leq 3 \\
& x_{11}, x_{12}, x_{22}, x_{23}, x_{31}, x_{33}, x_{42} \geq 0
\end{aligned}
$$

Modelagem – Realocação

Lista 2A - Q2

Resolva o PL com um solver

Lista 2A - Q3

Descreva um PL onde os dados fazem parte da entrada:

- A é o conjunto de silos da região A
- q_a é a quantidade de grãos no silo $a \in A$
- B é o conjunto de silos da região B
- c_b é a capacidade de grãos no silo $b \in B$
- $G = (A, B, E)$ é um grafo bipartido onde $ab \in E$ indica que podemos movimentar grãos de a para b

Terminologia

- Restrições do tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = \beta$ são chamadas de **restrições de igualdade**
- Restrições do tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \leq \beta$ com pelo menos dois $a_i \neq 0$ ou $\beta \neq 0$ são chamadas de **restrições menor ou igual**
- Restrições do tipo $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n \geq \beta$ com pelo menos dois $a_i \neq 0$ ou $\beta \neq 0$ são chamadas de **restrições maior ou igual**
- Restrições menor ou igual ou maior igual também são chamadas de **restrições de desigualdade**
- Restrições do tipo $x_i \geq 0$ ou $x_i \leq 0$ são chamadas de **restrições de sinal**
- Uma variável x_i sem restrição de sinal é chamada de **livre** e podemos adicionar isso ao PL para enfatizar

Formato Padrão de Igualdade

- Um PL no **Formato Padrão de Igualdade** precisa satisfazer as seguintes condições:
  - é um problema de maximização
  - as variáveis são todas ≥ 0
  - todas as outras restrições são de igualdade
- Exemplo no Formato Padrão de Igualdade:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 = 15 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- Exemplo que não está no Formato Padrão de Igualdade:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - x_2 \geq 15 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \leq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

- Por que definir formatos para PL?
- Por que definir um formato de entrada em programação?
- O motivos é semelhantes: ao assumir um formato de PL, os métodos computacionais e teoremas ficam mais limpos, pois não precisam assumir todas as possibilidades de formatos.
- A ideia é que todo PL possa ser convertido para o formato assumido

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade (min)

- Exemplo:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - x_2 \geq 15 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \leq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

- Primeiro vamos converter o min para max
- min $-x_1 + x_2$ vira max $+x_1 - x_2$. Assim, estamos maximizando o oposto da função objetivo anterior
- Novo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - x_2 \geq 15 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \leq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade (var ≤ 0)

- Anterior:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - x_2 \geq 15 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \leq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

- Agora vamos lidar com $x_2 \leq 0$
- Substituímos x_2 por $-z_2$, onde $z_2 \geq 0$ é uma nova variável
- Novo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + z_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2z_2 \leq 15 \\ & z_2 \geq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade (var livre)

- Anterior:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + z_2 \geq 15 \\ & x_1 + 2z_2 \leq 15 \\ & z_2 \geq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

- Agora vamos lidar com x_1 livre
- Substituímos $x_1 = x_1^+ - x_1^-$, onde x_1^+, x_1^- são novas variáveis
- Novo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- + 2z_2 \leq 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade ($\leq$)

- Anterior:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- + 2z_2 \leq 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{aligned}$$

- Agora vamos lidar com $x_1^+ - x_1^- + 2z_2 \leq 15$
- Adicionamos uma nova variável $s_1 \geq 0$ e trocamos a restrição por $x_1^+ - x_1^- + 2z_2 + s_1 = 15$. A variável s_1 é chamada de variável de **folga**
- Novo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- + 2z_2 + s_1 = 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^-, s_1 \geq 0 \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade ($\geq$)

- Anterior:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^+ 2z_2 + s_1 = 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^-, s_1 \geq 0 \end{array}$$

- Agora vamos lidar com $2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 \geq 15$
- Adicionamos uma nova variável $s_2 \geq 0$ e trocamos a restrição por $2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 - s_2 = 15$. A variável s_2 também é chamada de variável de **folga**
- Novo:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 + s_2 = 15 \\ & x_1^+ - x_1^- + 2z_2 + s_1 = 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^-, s_1, s_2 \geq 0 \end{array}$$

Conversão para o Formato Padrão de Igualdade

- Original:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - x_2 \geq 15 \\ & x_1 - 2x_2 \leq 15 \\ & x_2 \leq 0 \\ & x_1 \text{ livre} \end{aligned}$$

- Convertido para o Formato Padrão de Igualdade:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^+ - x_1^- + z_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1^+ - 2x_1^- + z_2 + s_2 = 15 \\ & x_1^+ - x_1^- + 2z_2 + s_1 = 15 \\ & z_2, x_1^+, x_1^-, s_1, s_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Lista 2A - Q4

Coloque o seguinte PL no Formato Padrão de Igualdade

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 \\
\text{sujeito} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\
& 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 8 \\
& -x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -10 \\
& x_1 \geq 0 \\
& x_2 \leq 0 \\
& x_3 \text{ livre}
\end{aligned}
$$

Formato Padrão de Desigualdade

- Um PL no **Formato Padrão de Desigualdade** precisa satisfazer as seguintes condições:
  - é um problema de maximização
  - as variáveis são todas ≥ 0
  - todas as outras restrições são de $\leq$
- Exemplo no Formato Padrão de Desigualdade:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 15 \\ & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- Exemplo que não está no Formato Padrão de Desigualdade:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 15 \\ & x_1 - x_2 = 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_3 \leq 0 \\ & x_1 \text{ free} \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Desigualdade

- Exemplo:

$$\begin{aligned} \min \quad & -x_1 + 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 15 \\ & x_1 - x_2 = 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_3 \leq 0 \\ & x_1 \text{ free} \end{aligned}$$

- Converter o min para max como anteriormente: $\min -x_1 + 2x_2$ vira $\max x_1 - 2x_2$
- Lidamos com $x_3 \leq 0$ substituindo $x_3 = -z$ por $z \geq 0$. Assim $-2x_1 + x_2 - x_3 \geq 15$ vira $-2x_1 + x_2 + z \geq 15$
- Novo:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & -2x_1 + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1 - x_2 = 15 \\ & x_2, z \geq 0 \\ & x_1 \text{ free} \end{aligned}$$

Conversão para o Formato Padrão de Desigualdade (var livre)

- Anterior:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & -2x_1 + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1 - x_2 = 15 \\ & x_2, z \geq 0 \\ & x_1 \text{ free} \end{array}$$

- $x_1 = x_1^+ - x_1^-$ com $x_1^+, x_1^- \geq 0$
- Novo:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & -2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 = 15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{array}$$

Conversão para o Formato Padrão de Desigualdade (=)

- Anterior:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1^+ - x_1^- - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & -2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 = 15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{array}$$

- Substituímos $x_1^+ - x_1^- - x_2 = 15$ por $x_1^+ - x_1^- - x_2 \leq 15$ e $x_1^+ - x_1^- - x_2 \geq 15$
- Novo:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1^+ - x_1^- - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & -2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \leq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \geq 15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{array}$$

Conversão para o Formato Padrão de Desigualdade ($\geq$)

- Anterior:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1^+ - x_1^- - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & -2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + z \geq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \leq 15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \geq 15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{array}$$

- Multiplicamos $-2x_1^+ + 2x_1^- + x_2 + z \geq 15$ por -1 e obtemos $2x_1^+ - 2x_1^- - x_2 - z \leq -15$
- Multiplicamos $x_1^+ - x_1^- - x_2 \geq 15$ por -1 e obtemos $-x_1^+ + x_1^- + x_2 \leq -15$
- Novo:

$$\begin{array}{rl} \max & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeito a} & 2x_1^+ - 2x_1^- - x_2 - z \leq -15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \leq 15 \\ & -x_1^+ + x_1^- + x_2 \leq -15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{array}$$

Conversão para o Formato Padrão de Desigualdade

- Original:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & -2x_1 + x_2 - x_3 \geq 15 \\ & x_1 - x_2 = 15 \\ & x_2 \geq 0 \\ & x_3 \leq 0 \\ & x_1 \text{ free} \end{aligned}$$

- Convertido para o Formato Padrão de Desigualdade:

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1^+ - x_1^- - 2x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1^+ - 2x_1^- - x_2 - z \leq -15 \\ & x_1^+ - x_1^- - x_2 \leq 15 \\ & -x_1^+ + x_1^- + x_2 \leq -15 \\ & x_2, z, x_1^+, x_1^- \geq 0 \end{aligned}$$

Lista 2A - Q5

Coloque o seguinte PL no Formato Padrão de Desigualdade

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 \\
\text{sujeito} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \\
& 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 8 \\
& -x_1 + x_2 - 2x_3 \geq -10 \\
& x_1 \geq 0 \\
& x_2 \leq 0 \\
& x_3 \text{ livre}
\end{aligned}
$$

Representação

- Se você fosse representar um PL computacionalmente, que estruturas você usaria?
- O que deve ser levado em consideração?
  - Espaço
  - Operações
- No nosso caso, iremos realizar muitas operações matemáticas
- Quais são estruturas adequadas para operações matemáticas?

Matrizes e vetores

- Matrizes e vetores são muito utilizados em bibliotecas matemáticas
- Vetores serão representados por padrão na vertical. Por exemplo: $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$
- O operador transposto $\top$ transforma linhas em colunas e colunas em linhas: $c^\top = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$
- Veja o efeito de $\top$ em uma matriz:

  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ e $A^\top = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$
- Note que $A^{\top\top} = A$

Representação matricial

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 15 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 15 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

pode ser escrito como

$$\begin{aligned} \max \quad & c^\top x \\ \text{sujeito a} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 15 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Representação matricial

$$\begin{array}{rl} \max & x_1 - x_2 - 2x_3 \\ \text{sujeito a} & 2x_1 - 2x_2 - x_3 - x_4 \leq -15 \\ & x_1 - x_2 - x_3 \leq 15 \\ & -x_1 + x_2 + x_3 \leq -15 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

pode ser escrito como

$$\begin{array}{rl} \max & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \quad c = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} -15 \\ 15 \\ -15 \end{pmatrix}$$

Lista 2A - Q6

Escreva na representação matricial:

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \\
\text{s.a} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\
& 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \\
& x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 5 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}
$$

Lista 2A - Q7

Escreva na representação matricial:

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 5x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 \\
\text{s.a} \quad & 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \leq 12 \\
& x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 16 \\
& 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 \leq 18 \\
& x_1 + x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 20 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}
$$